

Name of Lecturer : DWI NURMELLY HANDAYANI, S.Kom., MTI

Date : 18 Desember 2025

Class : LB07

Topic : Input-Process-Output, Analysis Modeling, Business Process and Functional Modeling

Group Members :	1. BRIAN ALEXIUS WIJAYA (2802437146) 2. HANSEN INDRA GUNAWAN (2802455810) 3. JOCELYN PATRICIA KONG (2802478404) 4. KELVIN VALENTINIUS (2802448710)
------------------------	---

1. Case Study

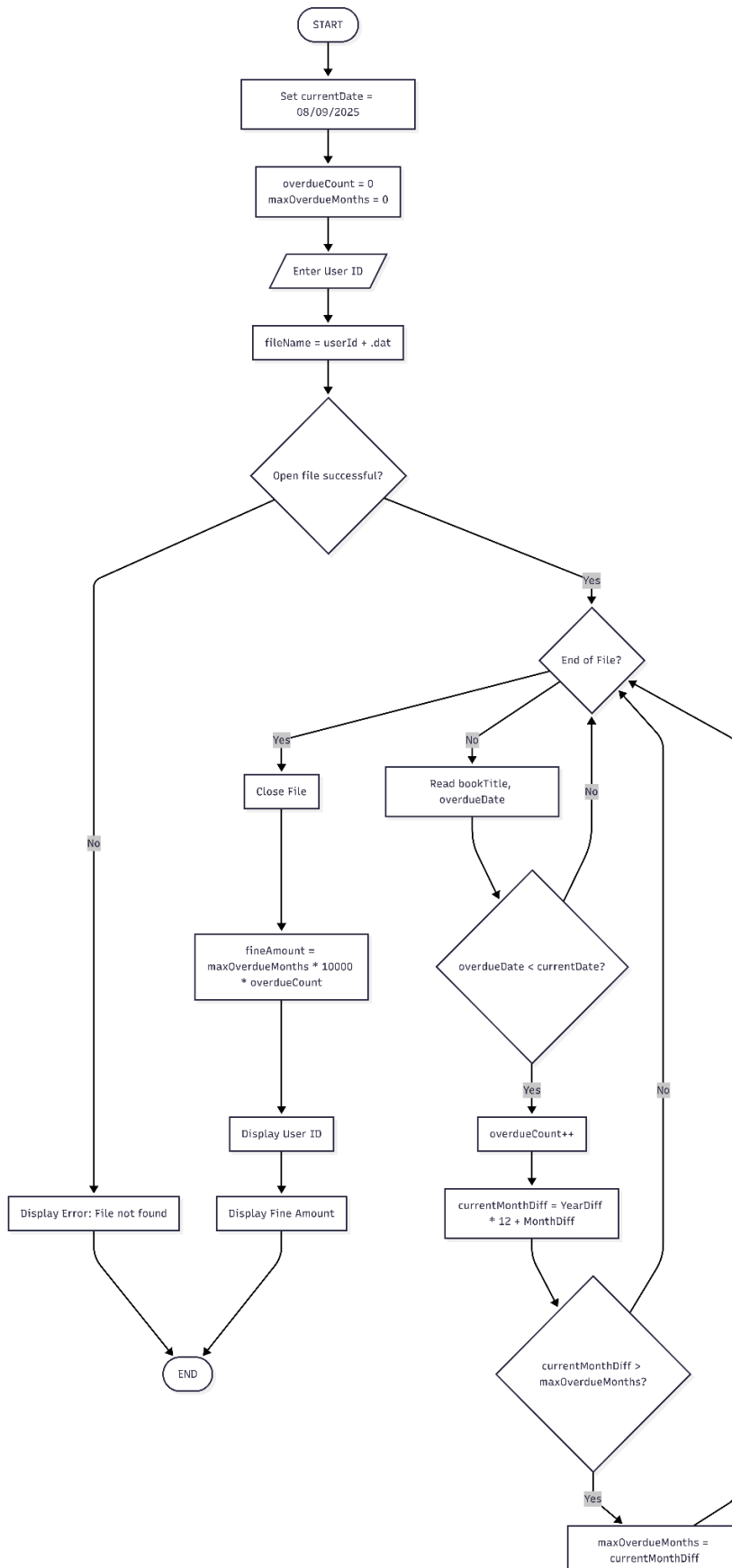
1.A Ipo Chart, Flowchart, Hand Tracing

1.A.1 Ipo Chart

INPUT	PROCESS	OUTPUT
- User ID (dari keyboard/pengguna). - Book Data (dari file <USERID>.dat):	- Prompt user dan input User ID dari keyboard. - Bentuk nama file berdasarkan User ID (<UserID>.dat).	- Teks: User ID : <UserID> - Teks: <UserID>'s Fine is Rp <TotalFine>

- Judul Buku - Tanggal Jatuh Tempo (Overdue Date) - Current Date (Tanggal hari ini/eksekusi).	- Buka file data buku berdasarkan nama file tersebut. - Validasi file: → Jika file tidak ditemukan, tampilkan pesan error dan hentikan program. - Inisialisasi variabel: → overdueCount untuk menghitung jumlah buku terlambat. → maxOverdueMonths untuk menyimpan keterlambatan terlama (dalam bulan). - Loop membaca file baris demi baris hingga End Of File (EOF): → Baca judulBuku dan tanggalJatuhTempo. → Bandingkan tanggalJatuhTempo dengan currentDate. → Jika buku overdue: • Tambahkan overdueCount. • Hitung selisih bulan keterlambatan. • Bandingkan dengan maxOverdueMonths dan update jika lebih besar. → Tutup file. → - Hitung total denda menggunakan rumus: → $(\text{maxOverdueMonths} \times 10000) \times \text{overdueCount}$.	
---	---	--

1.A.2 Flowchart



1.A.3 Hand Tracing

step	bookTitle	overdueDate	overdue Count	current Month Diff	maxOverdue Months	fineAmount	Keterangan
12	-	-	-	-	-	-	SET currentDate = 08/09/2025
13	-	-	0	-	-	-	SET overdueCount = 0
14	-	-	0	-	0	-	SET maxOverdueMonths = 0
16	-	-	0	-	0	-	INPUT userId = U001
17	-	-	0	-	0	-	fileName = "U001.dat"
23	algoritma	01/05/2025	1	-	0	-	READ data pertama
25	algoritma	01/05/2025	1	-	0	-	overdueCount + 1
26	algoritma	01/05/2025	1	4	0	-	Hitung selisih bulan
29	algoritma	01/05/2025	1	4	4	-	maxOverdueMonths diupdate
23	struktur data	15/06/2025	1	4	4	-	read data kedua
25	struktur data	15/06/2025	2	4	4	-	overdueCount + 1
26	struktur data	15/06/2025	2	3	4	-	hitung selisih bulan
23	basis data	10/09/2025	2	3	4	-	Read data ketiga
34	-	-	2	-	4	80000	hitung fineAmount
36	-	-	2	-	4	80000	Display Hasil

1.B Pseudocode

1. START
2. DECLARE String userId
3. DECLARE String fileName

```

4.  DECLARE String bookTitle
5.  DECLARE Date overdueDate
6.  DECLARE Date currentDate
7.  DECLARE Integer overdueCount
8.  DECLARE Integer maxOverdueMonths
9.  DECLARE Integer currentMonthDiff
10. DECLARE Real fineAmount
11. DECLARE InputFile bookFile
12.
13. SET currentDate = "08/09/2025" // Sesuai contoh soal
14. SET overdueCount = 0
15. SET maxOverdueMonths = 0
16. DISPLAY "Enter User ID: "
17. INPUT userId
18. SET fileName = userId + ".dat"
19. OPEN bookFile values from fileName
20. IF bookFile fails to open THEN
21.     DISPLAY "Error: File not found."
22. ELSE
23.     WHILE NOT EndOfFile(bookFile)
24.         READ bookFile values into bookTitle, overdueDate
25.
26.         IF overdueDate < currentDate THEN
27.             SET overdueCount = overdueCount + 1
28.             SET currentMonthDiff = (Year(currentDate) - Year(overdueDate)) * 12 +
                (Month(currentDate) - Month(overdueDate))
29.
30.             IF currentMonthDiff > maxOverdueMonths THEN
31.                 SET maxOverdueMonths = currentMonthDiff
32.             END IF
33.         END IF
34.     END WHILE
35.     CLOSE bookFile
36.     SET fineAmount = (maxOverdueMonths * 10000) * overdueCount
37.     DISPLAY "User ID : ", userId
38.     DISPLAY userId, "'s Fine is Rp ", fineAmount
39. END IF
40.
41. END

```

2. Project

2.A Interview - FR — Functional Requirement (Kebutuhan Fungsional)

1. Apa program yang kalian bikin?

Program yang kami buat adalah sistem login dengan Two-Factor Authentication (2FA) yang menggabungkan login menggunakan username/password dan kode verifikasi (OTP) untuk meningkatkan keamanan akun.

2. Bagaimana cara kerja programnya?

- User memasukkan username dan password.
- Sistem memvalidasi kredensial.
- Jika valid, sistem akan mengirim kode OTP melalui email / SMS / aplikasi authenticator.
- User memasukkan kode OTP tersebut.
- Jika OTP benar dan masih dalam periode waktu aktif, user berhasil login.

3. Informasi apa saja yang digunakan oleh program?

- Username dan password pengguna (tersimpan dalam database dalam bentuk hash).
- Nomor telepon atau email pengguna (untuk pengiriman OTP).
- Secret key pengguna jika menggunakan authenticator berbasis TOTP (Time-based One Time Password).
- Data waktu kadaluarsa OTP (expiry time) untuk validasi kode.

4. Fitur apa saja yang ada dalam program kalian?

- Login menggunakan username + password.
- Pengiriman OTP via email / SMS / aplikasi authenticator.
- Validasi OTP dengan batas waktu tertentu.
- Verifikasi multi-level sebelum akses akun diberikan.
- Fitur backup code apabila user kehilangan akses ke OTP.
- Reset password yang dilindungi dengan OTP.

5. Tujuan pembuatan program ini?

Tujuan utamanya adalah meningkatkan keamanan login, mencegah akses tidak sah, dan melindungi akun dari serangan brute-force atau pencurian password.

NFR — Non-Functional Requirement (Kebutuhan Non-Fungsional)

1. Apakah programnya tetap bisa di-run pada sistem yang berbeda?

Ya. Sistem dibuat berbasis web menggunakan teknologi standar (contoh: HTML, JS, backend API) sehingga bisa berjalan di berbagai OS seperti Windows, Linux, macOS, atau perangkat mobile selama menggunakan browser modern.

2. Seberapa sering programnya dipakai oleh user?

Program diharapkan digunakan setiap kali user login. Artinya frekuensi pemakaian tergantung penggunaan akun, namun OTP hanya diperlukan saat proses login pertama atau saat perangkat baru digunakan (tergantung kebijakan keamanan).

3. Sistemnya secara security sudah aman atau belum?

Sistem mengimplementasikan:

- Hashing password (contoh: bcrypt/argon2).
- Kode OTP yang kadaluarsa dalam 30–60 detik.
- Secret key pengguna disimpan terenkripsi.
- Proteksi brute-force login (lockout / rate-limit).
- HTTPS untuk enkripsi data saat transmisi.
- Dengan ini sistem memiliki tingkat keamanan tinggi.

4. Apakah program ini bisa diuji coba secara efektif?

Ya. Program dapat diuji melalui:

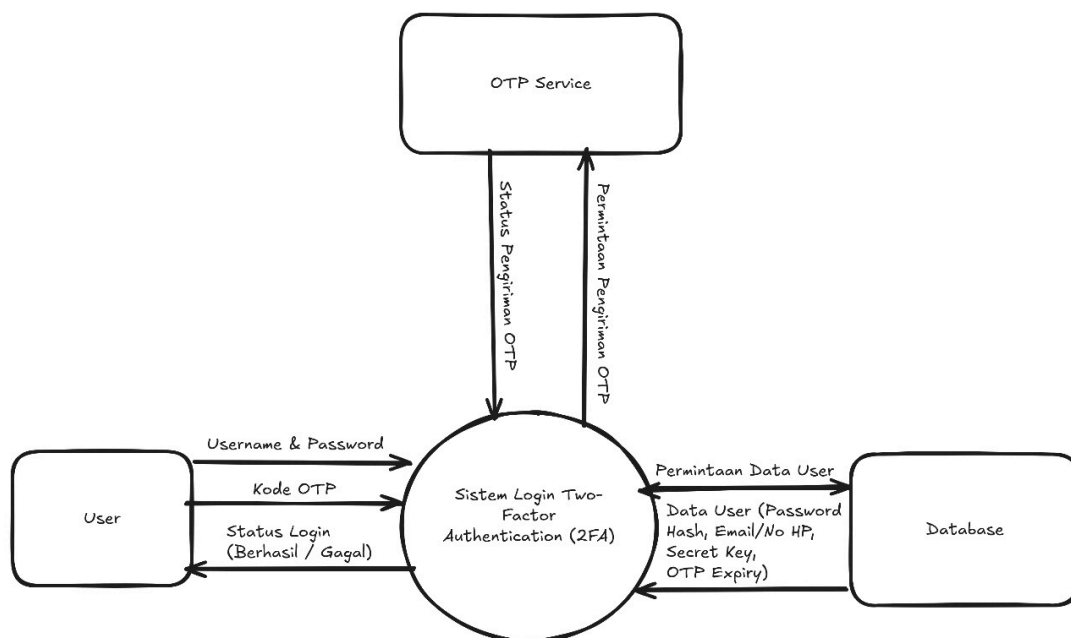
- Unit testing (validasi input OTP)
- Integration testing (login ke server + OTP)
- Penetration testing (uji keamanan vulnerability auth).
- Pengujian waktu respon OTP & expiry.

5. Apakah program ini mudah untuk dilakukan maintenance atau update?

Ya. Sistem dirancang modular:

- Modul login terpisah dari modul OTP.
- Metode pengiriman OTP bisa diganti (SMS → email → authenticator) tanpa merombak seluruh sistem.
- Codebase terdokumentasi, sehingga update fitur atau patch keamanan mudah dilakukan.

2.A.1 Diagram Context

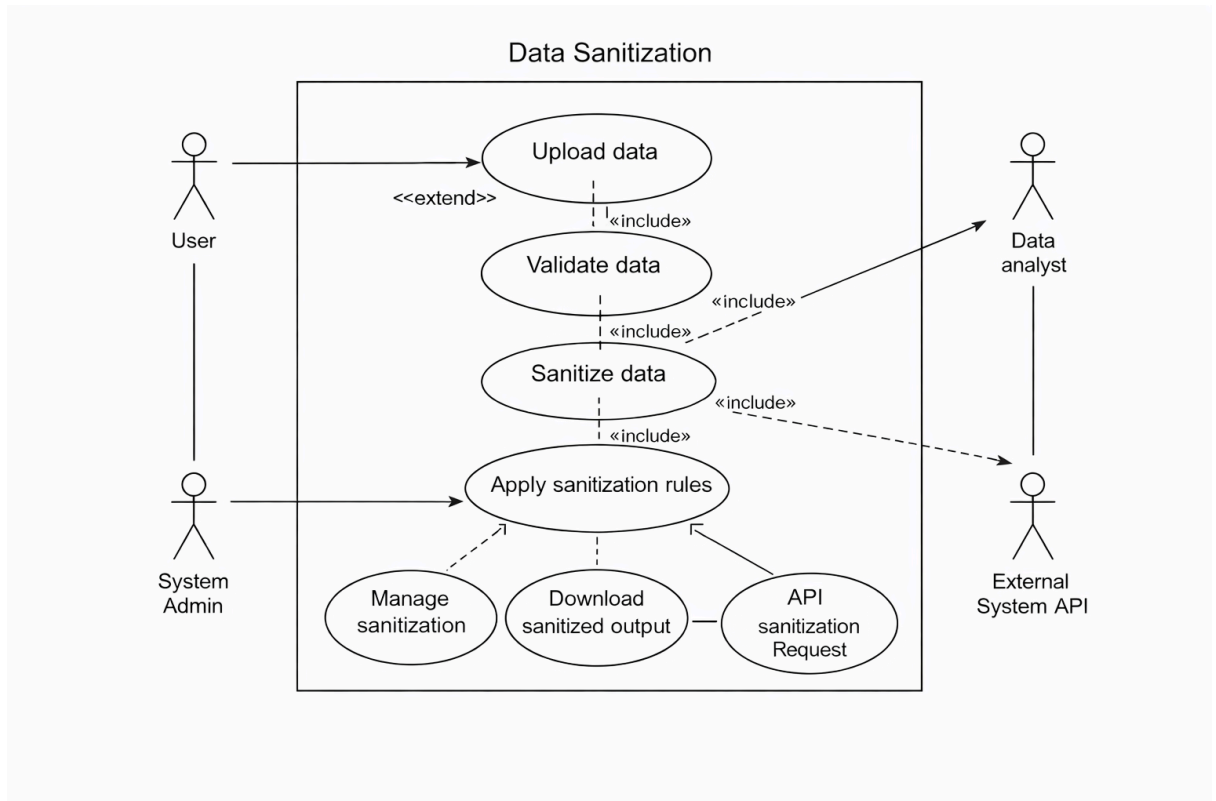


2B.

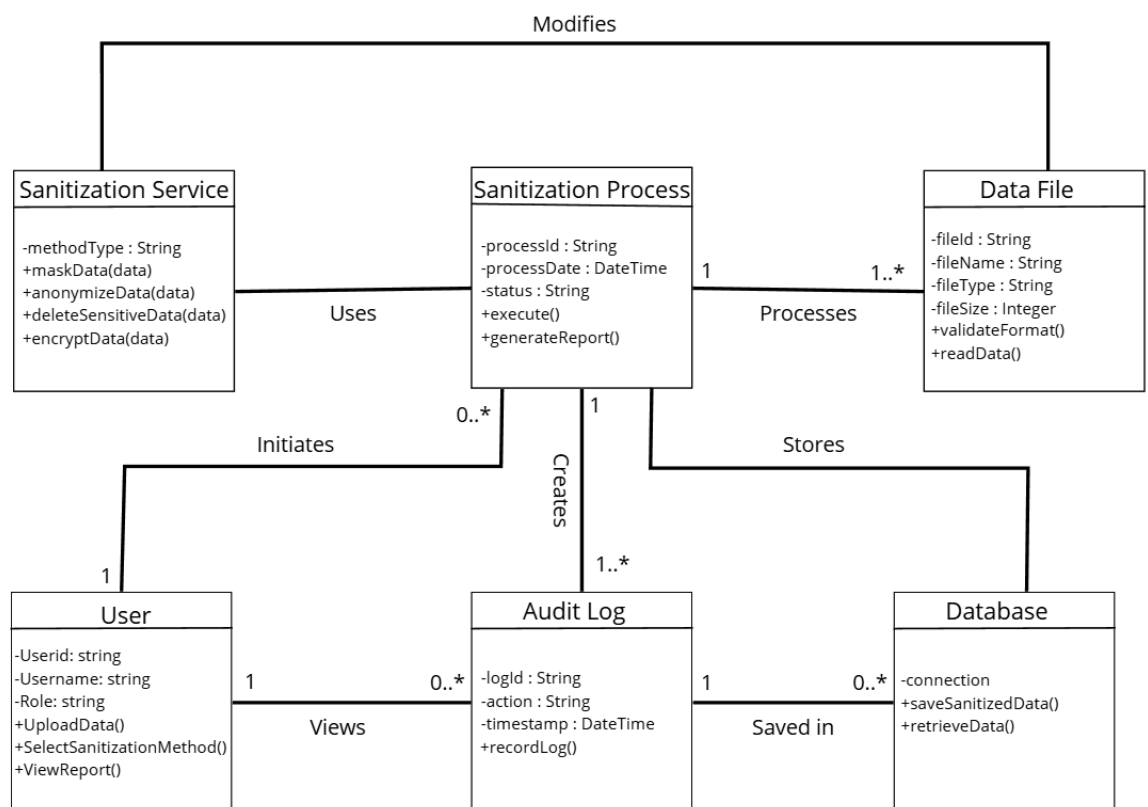
Actor : user, system admin, data analyst, external API

Scenario :

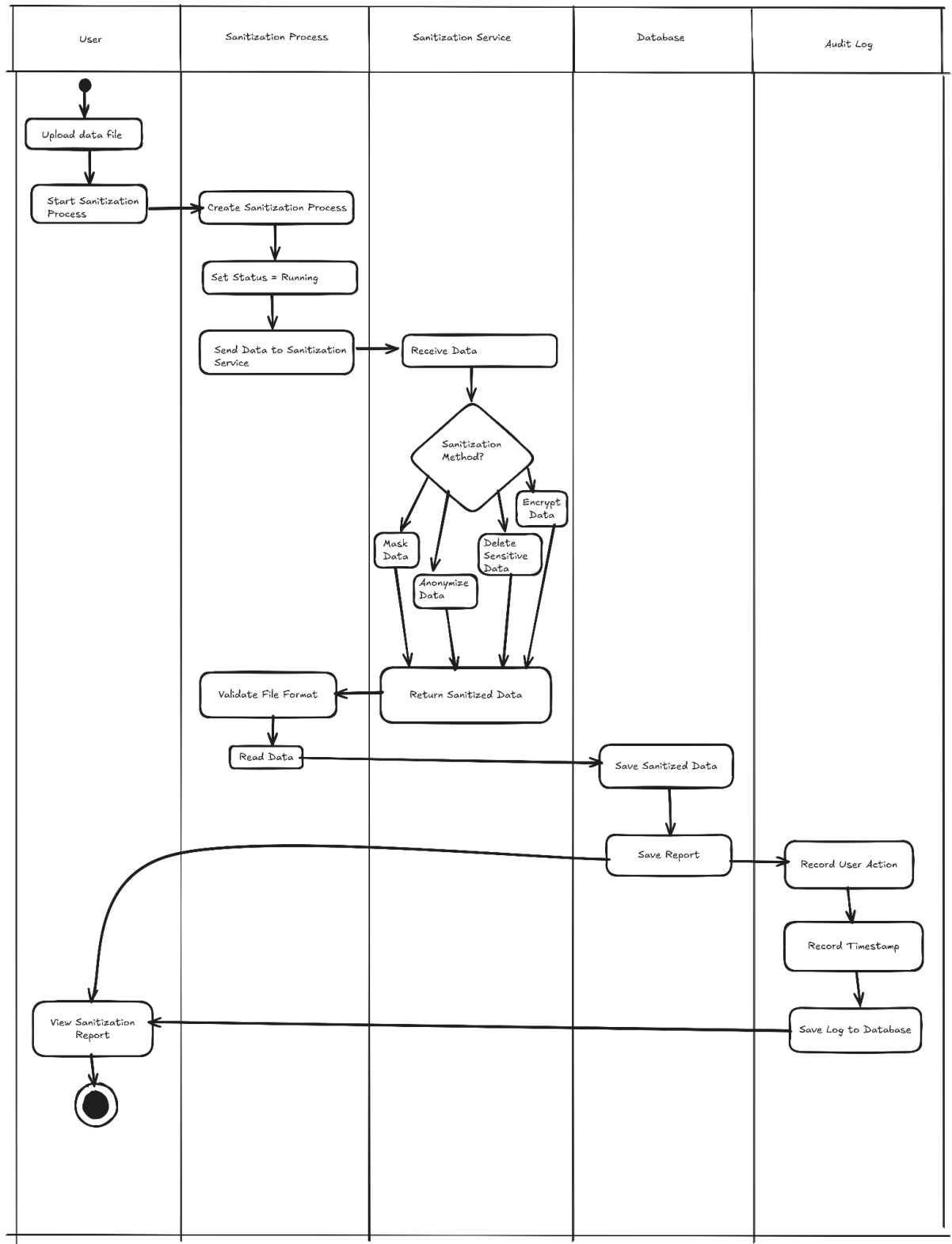
1. USE CASE DIAGRAM



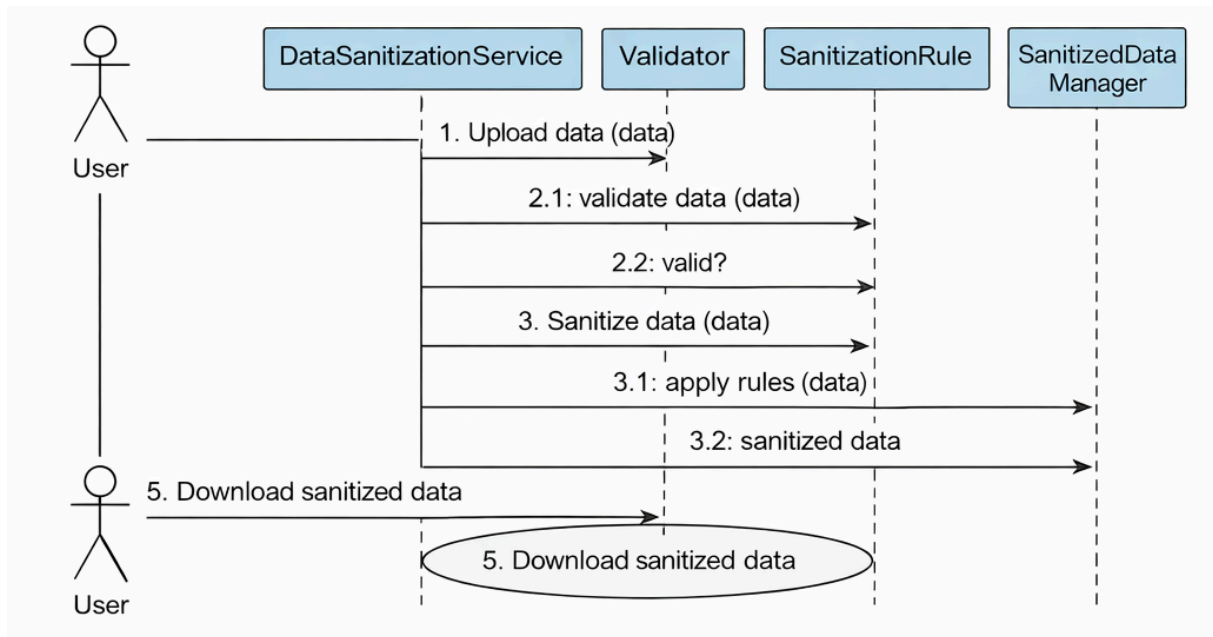
2. CLASS DIAGRAM



3. ACTIVITY DIAGRAM



4. SEQUENCE DIAGRAM



5. CRC CARD

User Responsibilities 1. Upload data 2. Select sanitization method 3. Initiate sanitization process 4. View generated reports Collaborators • Sanitization Service • Sanitization Process	Sanitization Service Responsibilities • Mask sensitive data • Anonymize sensitive data • Delete sanitization data • Encrypt data Collaborators • User • Sanitization Process	Sanitization Process Responsibilities • Execute sanitization method • Process uploaded data file • Generate sanitization reports • Modify data file contents Collaborators • User • Sanitization Process • Data File
Data File Responsibilities • Read data from uploaded files • Store sanitized data • Validate file format and type Collaborators • Sanitization Process • Database	Audit Log Responsibilities • Record user actions • Store timestamps of actions • Provide report viewing history Collaborators • Sanitization Process • Database	Database Responsibilities • Save sanitized data • Retrieve sanitized data • Provide data storage and managment Collaborators • Sanitization Process • Data File • Audit Log

6. STATE DIAGRAM

